

TỔNG QUAN ĐỀ THI

STT	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp dữ liệu ra
1	Giải phương trình	PT.*	PT.INP	PT.OUT
2	Giải bất phương trình	BPT.*	BPT.INP	BPT.OUT
3	Dãy đẹp	DEP.*	DEP.INP	DEP.OUT
4	Bộ ba tốt	TOT.*	TOT.INP	TOT.OUT
5	Biến đổi xấu	BIENDOI.*	BIENDOI.INP	BIENDOI.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ Pascal, C++ hoặc Python

Câu 1: (3,0 điểm) Giải phương trình

Cho phương trình có dạng $ax + b = 0$, trong đó a, b là hằng số nguyên, x là ẩn.

Yêu cầu: Đưa ra thông báo về nghiệm của phương trình. Nếu phương trình vô nghiệm thì đưa ra thông báo "VN". Nếu phương trình có vô số nghiệm thì đưa ra thông báo "VSN". Nếu phương trình có một nghiệm duy nhất thì đưa ra thông báo "NDN".

Dữ liệu vào: Từ tệp PT.INP gồm một dòng chứa hai số nguyên a, b ($-10^{18} \leq a, b \leq 10^{18}$), các số cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả ra: Đưa ra tệp PT.OUT gồm một dòng chứa thông báo về nghiệm của phương trình.

Ví dụ:

PT.INP	PT.OUT
1 9	NDN

Câu 2: (3,0 điểm) Giải bất phương trình

Cho hàm số $y = f(x)$, với x là số nguyên dương thì y là tổng các chữ số của x . Ví dụ, cho $x = 191$ thì $y = f(191) = 1 + 9 + 1 = 11$.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Tìm số lượng các số nguyên dương x thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

- Điều kiện 1: $1 \leq x \leq n$.
- Điều kiện 2: $\frac{f(x+1)}{f(x)} < 1$.

Dữ liệu vào: Từ tệp BPT.INP gồm một dòng chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^9$).

Kết quả ra: Đưa ra tệp BPT.OUT gồm một dòng chứa số lượng các số nguyên dương x thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ:

BPT.INP	BPT.OUT	Giải thích
11	1	Có 1 số nguyên dương $x = 9$ thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Câu 3: (1,5 điểm) Dãy đẹp

Cho một dãy số (a_n) gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Một dãy số được gọi là *dãy đẹp* nếu mọi phần tử của nó đều không chia hết cho 3. Dãy con của một dãy số là một phần tử hoặc một nhóm các phần tử liên tiếp trong dãy số đó.

Yêu cầu: Trong mỗi dãy con là *dãy đẹp* của dãy số (a_n) , tính tổng tất cả các phần tử của dãy con này. Trong các tổng tính được, hãy đưa ra tổng có giá trị lớn nhất.

Dữ liệu vào: Từ tệp **DEP.INP** gồm:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$), các số cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả ra: Đưa dữ liệu ra tệp **DEP.OUT** gồm một dòng chứa giá trị của tổng thỏa mãn yêu cầu. Trong trường hợp không tồn tại dãy con là *dãy đẹp* thì đưa ra số 0.

Ví dụ:

DEP.INP	DEP.OUT	Giải thích
5 1 2 3 7 8	15	Dãy số (a_n) có 5 phần tử là 1, 2, 3, 7, 8. Dãy số này có các dãy con là dãy đẹp: $\{1\}$, $\{2\}$, $\{7\}$, $\{8\}$, $\{1,2\}$, $\{7,8\}$. Dãy $\{7,8\}$ thỏa mãn tổng các phần tử trong dãy con đó lớn nhất. Do vậy, ta đưa ra tổng 15.

Câu 4: (1,5 điểm) Bộ ba tốt

Cho một dãy số (a_n) gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Dãy số (b_n) được tạo ra từ (a_n) bằng cách đổi dấu tất cả các phần tử trong dãy số (a_n) . Một bộ số (a_i, a_j, b_k) được gọi là *bộ ba tốt* nếu $a_i + a_j + b_k = 0$, trong đó a_i, a_j ($i \neq j$) là các phần tử trong dãy số (a_n) , b_k là phần tử trong dãy số (b_n) .

Yêu cầu: Tính số lượng các bộ ba tốt thỏa mãn chúng không trùng nhau.

Lưu ý: Bộ ba tốt $(a_{i_1}, a_{j_1}, b_{k_1})$ và $(a_{i_2}, a_{j_2}, b_{k_2})$ được gọi là trùng nhau khi và chỉ khi cặp số (a_{i_1}, a_{j_1}) và (a_{i_2}, a_{j_2}) là hoán vị của nhau và $k_1 = k_2$. Mỗi hoán vị của một dãy số là một cách sắp xếp các phần tử trong dãy số theo trật tự nào đó. Ví dụ, các hoán vị của dãy số $\{-1, 0\}$ là $\{-1, 0\}$, $\{0, -1\}$, hoán vị của dãy số $\{2, 2\}$ là $\{2, 2\}$.

Dữ liệu vào: Từ tệp **TOT.INP** gồm:

- Dòng thứ nhất là số nguyên dương n ($3 \leq n \leq 10^3$).

- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$), các số cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả ra: Đưa dữ liệu ra tệp **TOT.OUT** gồm một dòng chứa số lượng bộ ba tốt thỏa mãn yêu cầu. Trong trường hợp không tồn tại bộ ba tốt thì đưa ra số 0.

Ví dụ:

TOT.INP	TOT.OUT	Giải thích
5 1 2 3 5 68	2	Dãy số (a_n) là: $\{1, 2, 3, 5, 68\}$ Dãy số (b_n) là: $\{-1, -2, -3, -5, -68\}$ Có 4 bộ ba tốt là: $(a_1, a_2, b_3) = (1, 2, -3)$, $(a_2, a_1, b_3) = (2, 1, -3)$, $(a_2, a_3, b_4) = (2, 3, -5)$, $(a_3, a_2, b_4) = (3, 2, -5)$ Trong đó: (a_1, a_2, b_3) , (a_2, a_1, b_3) trùng nhau, (a_2, a_3, b_4) , (a_3, a_2, b_4) trùng nhau. Nên có tất cả 2 bộ ba tốt không trùng nhau.

3
-1 0 -1

Câu 5: (1 điểm)

Cho xâu S_1 . Bước biến đổi như sau: 'k' liên tiếp.

Ví dụ, của xâu S_2 là

Yêu cầu: Cho

Dữ liệu vào:

- Dòng

- Dòng

cách.

Lưu ý: Dữ li

vào đảm bảo

hạn gì thêm.

Kết quả ra:

Ví dụ:

Họ và tên

Số báo d

3 -1 0 -1	2	Dãy số (a_n) là: $\{-1, 0, -1\}$ Dãy số (b_n) là: $\{1, 0, 1\}$ Có 8 bộ ba tốt là: $(a_1, a_2, b_1), (a_2, a_1, b_1), (a_2, a_3, b_1), (a_3, a_2, b_1),$ $(a_1, a_2, b_3), (a_2, a_1, b_3), (a_2, a_3, b_3), (a_3, a_2, b_3),$ Trong đó: $(a_1, a_2, b_1), (a_2, a_1, b_1), (a_2, a_3, b_1), (a_3, a_2, b_1)$ trùng nhau $(a_1, a_2, b_3), (a_2, a_1, b_3), (a_2, a_3, b_3), (a_3, a_2, b_3)$ trùng nhau Nên có tất cả 2 bộ ba tốt không trùng nhau.
--------------	---	--

Câu 5: (1 điểm) Biến đổi xâu

Cho xâu S gồm các kí tự thuộc tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Bước 1, biến đổi xâu S thành xâu S_1 . Bước 2, biến đổi xâu S_1 thành xâu S_2 ... Bước n , biến đổi xâu S_{n-1} thành xâu S_n . Quy tắc biến đổi như sau: ở mỗi bước, mỗi kí tự ' k ', ở đúng vị trí đó của xâu, được thay thế bằng k kí tự ' k ' liên tiếp. Vị trí của kí tự trong xâu được đánh số bắt đầu từ 1.

Ví dụ, $S = "123" \rightarrow S_1 = "122333" \rightarrow S_2 = "122223333333"$. Kí tự ở vị trí thứ 5 của xâu S_2 là 2.

Yêu cầu: Cho xâu S và hai số nguyên dương n, i . Tìm kí tự thứ i của xâu S_n .

Dữ liệu vào: Từ tệp **BIENDOLINP** gồm hai dòng:

- Dòng thứ nhất chứa xâu S . Chiều dài xâu S nằm trong đoạn $[1; 100]$.
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên dương n, i ($1 \leq n, i \leq 10^6$), các số cách nhau bởi dấu cách.

Lưu ý: Dữ liệu đầu vào đảm bảo rằng S_n có chiều dài tối thiểu là i . Nếu $n < 10^6$ thì dữ liệu đầu vào đảm bảo rằng xâu S_n có chiều dài không vượt quá 10^6 kí tự. Nếu $n = 10^6$ thì không có giới hạn gì thêm.

Kết quả ra: Đưa ra tệp **BIENDOL.OUT** gồm 1 dòng chứa kí tự thứ i của xâu S_n .

Ví dụ:

BIENDOLINP	BIENDOL.OUT
123	2
2 5	

-----Hết-----

$a = 1, b = 0$ 18N
 $a = 0, b = 0$ 1N
 $a = 0$ 100N